

AL-BATTĀNĪ  
KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBĪ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S10 — editio diplomatica

Titulus; paginae impressae 1–11

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

# كتاب الزيج الصابئ

تأليف

أبي عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني  
المعروف بالبستاني

نُقلَ عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسكوريال من بلاد الاندلس

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة اللاتينية وعلّق حواشيه

الدكتور كزّلو نالينو

مدرّس بمدرسة اللغات الشرقية في نابولي



طُبِعَ بمدينة رومية العظمى

سنة ١٨٩٩ المسيحية

fol. 1,v.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جامع ما وضع محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالبّتانّي عفا الله عنه في حساب النجوم  
ومواضع مسيرها الممتحن وجملة ما فيه من الأبواب سبعة<sup>1</sup> ونحسون باباً وهذا تفسيرها.

- أ في صدر الكتاب
- ب<sup>5</sup> في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء بعضها في بعض وتجزئتها وقسمتها بعضها على بعض
- ج في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدائرة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسيّ في الجداول وما يتبع ذلك من العمل بها
- د في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار ونجزية هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم
- هـ في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع قسيّ فلك البروج المفروضة<sup>2</sup> تحت معدّل النهار الذي يسمّى خطّ الاستواء وبهذه الاقدار ايضاً تمرّ البروج وتجاوز في فلك نصف النهار في كلّ موضع من الارض ويسمّى لذلك مطالع البروج في الفلك المستقيم

1) Cod. سيع — 2) Excidisse videtur في البلدان التي

- و في معرفة خواص كل خط من الخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة الارض
- ز في معرفة سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان وهي القسي التي تكون بين فلك معدل النهار ومواقع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى سمت المطالع والمغرب من دائرة الافق
- ح في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النهار الاطول اذا كان مفروضاً
- ط في معرفة زيادة \*النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض f. 2,r.
- ى في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر اذا كان الظل بسيطاً ومعرفة ذلك اذا كان الظل قائماً
- يا في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد وفي كل وقت من النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرأس والشمس من دائرة الافق من حد المطالع والمغرب
- يب في معرفة خط نصف النهار في كل بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من سمت مشرق الاعتدال ومعرفة بجهات شتى
- يج في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدل النهار مع اجزاء فلك البروج المفروضة من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يتبع ذلك من معرفة مطالع اي وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل وساعاتها المعتدلة وازمان ساعات النهار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض
- يد في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد
- يه في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انصاف النهار في كل يوم
- يو في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس ومعرفة الارتفاع والظل القائم
- يز في معرفة الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار

- يَج في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحركة عن فلك معدّل النهار اذا كانت مائلةً عن نطاق البروج  
 في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسّط السماء معها من قبل مواضعها من \*فلك البروج في  
 f. 2,v. الطول والعرض
- يَط في معرفة نصف<sup>1</sup> قوس نهار احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها ايضاً وازمان  
 5 ساعاته فوق الارض وتحتها
- لَ في معرفة الدرجة من فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي معها يغيب  
 كَ في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب  
 كَب في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل  
 كَج في معرفة سمت احد الكواكب من قبل ارتفاعه عن الافق  
 10 كَد في معرفة بعد احد الكواكب عن فلك معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه من اجزاء البروج  
 من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه او يغيب من دائرة الافق. وبه يُعلم ايضاً ميل الجزء  
 من فلك البروج عن فلك معدّل النهار
- كَه في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب من اجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من قبل بعده عن  
 فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه اذا كان معلوماً
- 15 كَو في معرفة ابعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها في الفلك في الطول والعرض
- كَز في معرفة مقدار طول ازمان<sup>2</sup> السنة الشمسية الموجودة بالرصد وحركة الشمس الوسطى في الايام  
 والشهور والسنين من قبل ذلك
- كَح في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر معه من مواضع بعدها الأبعد من اجزاء  
 البروج
- 20 كَط في معرفة اقدار اختلاف الايام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم آخر مع ليلته وكيف  
 تحوّل وتَنَقَّل من بعضها الى بعض
- لَ في صفة افلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف في اوقات الاجتماعات والمقابلات

---

1) Deest in codice. — 2) Cod. زمان

- الشمسية وما يترتب مع ذلك من الاختلاف الثاني من قبل ابعاده عن الشمس \*وعلى الكسوفين  
 وبعد النيران عن الارض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده عن الشمس  
 لا في صفة افلاك الكواكب المتحررة وحالاتها
- لب في معرفة تأريخ العرب والروم والفرس والقطب ومعرفة بعض ذلك من بعض
- لج في معرفة موضع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتأريخ الروم والعرب ايها شئت<sup>5</sup>
- لد في معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي تكون من بعد انتصاف  
 النهار بمدينة الرقة وبها تُستخرج الحركات في كل حين فيعرف وسط الكوكب في ذلك الوقت  
 من اوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى ساعات البلدان
- له في إقامة الطالع والبيوت الاثنا عشر من قبل ساعات النهار والليل ومعرفة الساعات من قبل الطالع
- لو في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وفي كل وقت<sup>10</sup>
- لز في معرفة موضع العقد الشمالي والجنوبي وهما الرأس والذنب اللذين يكون عليهما مجاز القمر  
 في العرض
- لح في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال
- لط في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في نواحي الافق  
 والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتى<sup>15</sup>
- م في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع التي فيما بين سمت  
 الرأس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج
- ما في معرفة رؤية الهلال<sup>1</sup> في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى فيه من السماء  
 وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه او ميلهما<sup>f. 3,v.</sup>
- مب في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتأريخ الروم والقطب ايها شئت<sup>20</sup>
- مح في معرفة الكسوفات القمرية واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها يبتدئ الكسوف  
 والناحية التي منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول

1) Cod. الالهة

- مَد في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كل بلد واوقاته فيه ومعرفة الناحية التي منها يبتدئ  
وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول
- مِه في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيرة من فلك البروج في كل حين
- مَوْ في معرفة مقام الكواكب الخمسة المتحيرة ورجوعها
- مَر<sup>5</sup> في معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيرة وجهاتها
- مَح في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيرة واختفاءها
- مَط في معرفة الاشكال التسعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيرة عند الشمس
- نَ في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها
- نَا في معرفة حركة سائر الكواكب<sup>1</sup> بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في الجدول في الطول  
والعرض<sup>10</sup>
- نَب فيما ذكر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومديرة وما يظهر فيه من الخلل
- نَج في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة<sup>2</sup> عند عودة الشمس الى الموضع الذي كانت فيه في الاصل
- نَد في تحقيق اقدار الاتصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا ألقت الشعاع على فلك  
البروج
- نَه<sup>15</sup> في معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك
- نَو في عمل\* الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد وتقويم نصبها وسمت<sup>f. 4,r.</sup>  
الجنوب وكيف يُعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة المحروسة
- نَز في ختم الكتاب وصفة ضعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمى البيضة وضعة الآتين اللتان<sup>3</sup>  
للرصد.
- <sup>20</sup> وهذا تفسير تفصيل الكتاب وهو سبعة وخمسون نوعاً والحمد لله على عونه وصلى الله على محمد.

— الكائن Cod. 2 — الكواكب الثابتة in capite ipso et apud Platonem legitur سائر الكواكب<sup>1</sup> Pro

التي Cod. 3)

الباب الاول

في صدر الكتاب

قال إنَّ اَوَّلَ ما أُبْدِيَ به كُلُّ امرٍ وأُسْتُفْتِحَ به كُلُّ قولٍ حمد الله جلَّ ذكره والثناء عليه بآلائه<sup>5</sup> والصلاة على خاتم رُسُلِهِ وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ﴿ الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودبر الامور بمشيئته وأتقنها بحكمته ﴾ فأحاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا<sup>1</sup> وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا<sup>2</sup> لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ<sup>3</sup> واشهد أنَّ لا الهَ إِلَّا الله وحده لا شريك له واشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ<sup>4</sup> فهدى به المؤمنين وقَطَعَ به دَابِرَ الْكَافِرِينَ<sup>5</sup> وجعله حجة على العالمين صَلَّى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه المنتخبين وعلى التابعين لسنَّته الى يوم الدين. ﴿ اما بعد ﴾ إِنَّ من اشرف العلوم منزلةً واسناها مرتبةً واحسنها حليةً واعلقها بالقلوب والمعها بالنفوس واشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكيةً للفهم ورياضةً للعقل بعد العلم بما لا يسع الانسان جهله من شرائع الدين وسنَّته علم صناعة النجوم لما في ذلك من جسيم الحظِّ وعظيم الانتفاع بمعرفة مُدَّةِ السنين والشهور\* والمواقيت وفصول الازمان وزيادة النهار والليل ونقصانها ومواضع النيران<sup>15</sup> f. 4,v. وكسوفهما ومسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل اشكالها ومراتب افلاكها وسائر مناسباتها الى ما يُدْرِكُ بذلك مَنْ أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كُنْه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه قال عزَّ من قائل<sup>6</sup> إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ<sup>7</sup> وقال تبارك وتعالى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.<sup>8</sup> وقال عزَّ وجلَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالْقَمَرَ نُورًا خَلْفَةً.<sup>9</sup> وقال سبحانه هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا<sup>20</sup> وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ.<sup>10</sup> وقال جلَّ ذكره الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ<sup>11</sup> مع اقتصاص

1) Qor. LXV, 12. — 2) Qor. LXXII, 28. — 3) Qor. XXXIV, 3. — 4) Qor. IX, 33 et XLI, 9. — 5) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7. — 6) Cod. قابل. — 7) Qor. III, 187. — 8) Qor. XXV, 62. — 9) Qor. XXV, 63. — 10) Qor. X, 5. — 11) Qor. LV, 4.

كثير في كتاب الله عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده. ﴿وإني<sup>1</sup> لما أطالتُ  
النظر﴾ في هذا العلم وادمنتُ الفكر فيه ووقفتُ على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما  
تَهَيَّأَ<sup>2</sup> على بعض واضعها من الخلل فيما أصَّله فيها من الاعمال وما ابتنوها<sup>3</sup> عليه وما اجتمع أيضاً في  
حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها الى الأرصاد القديمة وما وُجِدَ في ميل فلك البروج  
5 عن فلك معدّل النهار من التقارب وما تغيّر بتغيّره من اصناف الحساب واقدار ازمان السنين واوقات  
الفصول واتّصالات النيرين التي يُستدلّ عليها بازمان الكسوفات واوقاتا اجريت في تصحيح ذلك  
واحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية  
مقتنياً اثره متبّعاً ما رسمه اذ كان قد تَقَصَّى ذلك من وجوهه ودلّ على العلل والاسباب العارضة  
\*فيه بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تُدْفَع صحته ولا يُشَكَّ في حقيقته فأمر بالحنة والاعتبار f. 5,r.  
10 بعده وذكر انه قد يجوز أن يُستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إِبْرَخَس<sup>4</sup>  
وغيره من نظرائه لجلالة الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تُدْرَك الا بالتقريب ووضعت في ذلك  
كتاباً اوضحت فيه ما استعجم وفتحت ما استغلق وبيّنت ما أشكل من اصول هذا العلم وشذ من فروعه  
وسهلت به سبيل الهداية لمن يَأْثُر به ويعمل عليه في صناعة النجوم<sup>5</sup> وصححت فيه حركات الكواكب  
ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يحتاج اليه  
15 من الاعمال وأضفت الى ذلك غيره مما يحتاج اليه وجعلت أستخراج حركات الكواكب فيه من الجداول  
لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يُحَسَّب فيه بمدينة الرقة وبها كان الرصد والامتحان على تحديق  
ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

1) Cod. وان — 2) Cod. تهى — 3) Cod. ابتدوها — 4) Cod. semper إبرخس: sed ceteri Arabes ut recepi.  
Plato: «Abrachis». — 5) Deest in cod.

## الباب الثاني

### في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة

قال إنَّ الاوائل جزأوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً واحتجّوا في ذلك بغير حجة منها قُرب<sup>5</sup> عدد هذه الاجزاء من عدد ايام السنة التي تكمل بحجاز الشمس على نقطة<sup>1</sup> غير متحرّكة من الفلك الى ان تعود اليها وبأنّه عدد له نصف وثُلث ورُبُع وغير ذلك من الكسور التي ليست صحيحةً لكثير من الاعداد وألقوا الشمس على اربع نقط من الفلك تُوجب اعتدالين وانقلابين وتقسم السنة بأربعة اقسام متباينة ربيع وصيف وخريف وشتاء ونسبوا كلّ نقطة منها الى الفصل الذي يحدث عنه اجتياز الشمس بها. ولما كان كلّ ذي بُعد ذا وسط وطرفين كان كلّ \*فصل من هذه الفصول ينقسم الى<sup>10</sup> ثلاثة اقسام ووجب لذلك ان تكون اقسام دائرة الفلك اثنا عشر قسمًا ووجدوا النقطة الربيعية افضل هذه النقط واولاها بالابتداء لأنّ النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال والشمس في الصعود الى نصف فلكها الشمالي فتقوى الحرارة وطبع هذا الفصل رطب مائل الى الحرارة مُشاكل لابتداء النشو وكون الاشياء فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها. ثمّ وجدوا الصُور التي تلي هذه الاثنا عشر قسمًا المسماة أبراج اثنا عشر صورةً فسمّوا كلّ بُرج منها بأسم الصورة التي تليه وان كانت هذه الصُور<sup>15</sup> قد تزول عن مواضع الابراج المسماة بها على طول الزمان فصار القسم الاول منه ﴿الحمل﴾ ثمّ ﴿الثور﴾ ثمّ ﴿الجوزاء﴾ ثمّ ﴿السرطان﴾ ثمّ ﴿الأسد﴾ ثمّ ﴿السنبلة﴾ ثمّ ﴿الميزان﴾ ثمّ ﴿العقرب﴾ ثمّ ﴿القوس﴾ ثمّ ﴿الجدي﴾ ثمّ ﴿الدلو﴾ ثمّ ﴿الحوت﴾. ووجب لكلّ برج من هذا الأبراج ثلثون جزءاً فخصّته من اجزاء دائرة الفلك الثلاثمائة والستين وهذه الاجزاء تسمّى ايضاً درجاً وكلّ درجة منها تنقسم الى ستين قسمًا تسمّى الدقائق وكلّ دقيقة منها تنقسم الى ستين<sup>20</sup> قسمًا ايضاً تسمّى الثواني وكلّ ثانية منها تنقسم الى ستين ثلاثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة الى العواشر وما بعدها ممّا يتلوه من الاجناس البائنة. ﴿وأمّا معنى الضرب﴾ فهو أن تُضاعف احدَ عددين

1) Cod. نقطته

بقدر آحاد الآخر اعني ضرب الآحاد في الآحاد. وأمّا ضرب الكسور في الآحاد فهو أن تُضاعف الكسور  
 بقدر الآحاد أو أن تجزئ الآحاد بقدر الكسور من الواحد. وأمّا ضرب الكسور في الكسور فهو أن  
 تجزئ أحد الكسرين أيهما شئت بقدر الكسر الآخر من الواحد. وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج  
 \* كان ما يجتمع من الضرب درجاً وإذا ضربت في الدقائق كان دقائق وإذا ضربت في الثواني كان  
 f. 6, r. المجتمع ثواني وكذلك ما يضرب منها في الثالث والرابع وما يتلوها فإن الذي يجتمع من ذلك هو  
 5 من جنس الأقل الذي ضرب فيه وما دون الدرج من الدقائق وغيرها فإنه إذا ضرب كل جنس منها  
 في نفسه كان ما يجتمع منه منحطاً عنه بقدر انحطاطه<sup>1</sup> هو عن الدرج ﴿ مثال ذلك ﴾ أن الدقائق إذا  
 ضربت في الدقائق فإن المجتمع ثوانٍ وإذا ضربت في الثواني كان ثالث وكذلك ما يضرب في  
 الثالث والرابع يجري<sup>2</sup> على هذا الرسم في الانحطاط. وأمّا الثواني فإنها إذا ضربت في الثواني كان  
 المجتمع رابع وإذا ضربت في الثالث كان المجتمع خماس وكلما بعد ذلك عن هذه الاجناس مجراه هذا  
 المجري وعلى هذا الرسم. وكل عدد يجتمع من جنس من هذه الاجناس بضرب أو باضافة فإنه إذا قسم  
 على الستين التي ينتهي اليها واليه<sup>3</sup> نسبة سائر الكسور كان ما يحصل من ذلك راجعاً الى الجنس الذي  
 هو اعلی منه وكل عدد من جنسين من هذه الاجناس أو أكثر من ذلك احتيج ان ينقص من احدهما  
 أكثر مما فيه من العدد فإنه يكسر له من الجنس الذي هو اعلی منه واحداً فيحسب ستين جزءاً ثم  
 15 يضاف اليه وينقص من ذلك بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقى من ذلك مع ما بقي من الجنس الاعلی.  
 فاما الدرج فما اجتمع منها من فصول الحركات بالاضافة فإن نسبته الى الادوار فان كان الذي يجتمع منها  
 أكثر من دور واحد أو ادوار ومقدار الدور ثلثمائة وستون جزءاً أسقطت الادوار واحتسبت بما يبقى.  
 وإذا احتيج ان ينقص من الدرج ما لا يفي<sup>4</sup> به عددها أضيف<sup>5</sup> اليه دور فينقص من المجتمع بقدر الحاجة  
 ويحتسب بما يبقى. \* فإذا اردت ان تضرب جنساً من اجناس الدرج أو الكسور في جنس منها فتعلم من  
 f. 6, v. أي جنس يصير ما يجتمع لك منها بهذا الجدول نخذ من احد سطريّ أب البيت المرسوم فيه ذلك الجنس  
 20 الذي تريد ان تضربه في أي جنس شئت من الاجناس وأخرج من ذلك البيت على استقامة حتى  
 توازي الجنس الآخر الذي اردت في البيت الذي يوازيه من اجناس الكسور فهو الجنس الذي يصير  
 اليه ذلك الشيء الذي اجتمع لك من الضرب. ﴿ ومثال ذلك ﴾ انك اردت ان تضرب رابع في

1) Cod. انحطاط – 2) Cod. يجري – 3) Cod. انته – 4) Cod. بقي – 5) Cod. ضيف

ب

|       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| درج   | دقائق    | ثوان     | ثالث     | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     |
| دقائق | ثوان     | ثالث     | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر |
| ثوان  | ثالث     | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر |
| ثالث  | روابع    | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر |
| روابع | خامس     | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر |
| خامس  | سادس     | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر |
| سادس  | سابع     | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر |
| سابع  | ثامن     | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر |
| ثامن  | تاسع     | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر | ثامن عشر |
| تاسع  | عاشر     | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر | ثامن عشر | تاسع عشر |
| عاشر  | حادي عشر | ثاني عشر | ثالث عشر | رابع عشر | خامس عشر | سادس عشر | سابع عشر | ثامن عشر | تاسع عشر | عاشرون   |

ب

ثالث فاخذت من جدول اب الذي في عرض الورقة اي الجنسين شئت وليكن اوّلًا الثالث فخرجت  
منه موازياً للروابع في جدول اب الذي في طول الورقة فوجدت في البيت الذي يوازيه سوابع وهو <sup>20</sup>  
الجنس الذي صار اليه المضروب. وكذلك لو اخذت من جدول اب الروابع وخرجت منها بإزاء  
الثالث التي في جدول اب الآخر وجدت فيه سوابع وكذلك تفعل بكل ما تريد من الاجناس ان  
شاء الله \* ﴿ واما معنى الجذر ﴾ فهو ان جذر كل عدد مُطلق من اي الاعداد كان هو ما اذا ضرب  
في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض. واما تجذير هذه الاجناس فليس بلازم لهذا الشرط

f. 7,r.

لما قد وصفنا أيضاً من اختلاف ما يقع من ضرب بعض هذه الاجناس في بعض بل انما يلزمه جنس  
الدرج فقط فان جذر الدرج هو درج ايضاً وذلك ان الدرج اذا ضربت في الدرج فان المجتمع من ذلك  
درج. فاما الكسور التي دون الدرج من سائر الاجناس الباقية فما كان منها من جنس الزوج كالثنائي  
والروابع والسوادر وما شاكل ذلك فان جذره يكون من الجنس الذي هو ارفع منه بمقدار الضعف  
5 مثل الثواني التي جذرها دقائق والروابع التي جذرها ثوانٍ واما ما كان من جنس الافراد كالدقائق  
والثالث وما شاكل ذلك فليس له جذر محدود الا ان يبسط الى الجنس الذي دونه حتى يصير الى  
جنس الزوج فتلزمه هذه الشريطة كالدقائق تبسط الى الثواني وكالثالث تبسط الى الروابع. ﴿ واما  
القسمة ﴾ فهي ان تعرف ما يكون من اضعاف الاكثر بالاكل اذا عد الاكثر بالاكل وان تعرف جزء  
الاكل من الاكثر اذا كان الاقل هو المقسوم<sup>1</sup> واذا اجرينا في ذلك الى عكس ما كنا استعملناه في  
10 الضروب والجذور على تلك الشريطة فقسما درجاً على درج كان الحاصل بالقسمة درجاً. واما باقي  
الاجناس التي دون الدرج فانه اذا قسم الاسفل على الاعلى كيف كانت مرتبته وليته او لم تله فان  
الحاصل من القسمة يقع من الجنس الذي اذا ضرب في الجنس الذي قسم عليه كان الذي يجتمع منه  
عائداً الى الجنس المقسوم كقسمة الثواني على الدقائق فانها اذا قسمت حصل منها دقائق وكذلك  
ايضاً اذا قسمت السوادر \* على الروابع كان ما يحصل ثواني. واما اذا قسم جنس اعلى على اسفل فان  
15 الوجه في ذلك ان يبسط الجنس الاعلى الى الاسفل ثم يقسم عليه فيكون الحاصل درجاً. وكقسمة  
الدقائق على السوادر فانها اذا بسطت الى السوادر ثم قسمت على تلك السوادر كان ما يحصل  
من تلك القسمة درجاً كما وصفنا. واذا اردت ان تعرف ما يحصل لك من قسمة اجناس الكسور  
المتسافلة على الاجناس التي هي ارفع منها بهذا الجدول المتقدم ذكره فاطلب في جدول اب او في  
\* جدول اد<sup>2</sup> ايها شئت الجنس الذي تريد ان تقسمه على جنس اعلى منه في المرتبة وليه او لم  
20 يله وأخرج بإزائه الى<sup>3</sup> ان توازي الجنس الذي هو ارفع منه في الجدول الآخر فالجنس الذي  
تنتهي<sup>4</sup> اليه من اجناس الكسور فهو الذي يحصل لك بالقسمة من المقسوم من تلك الاجناس  
والذي اذا ضربته في الجنس الاعلى الذي قسمته عليه عاد الى الجنس المقسوم. وكذلك اذا اردت

1) Cod. ....ال – 2) Cod. ب – 3) Deest in cod. – 4) Cod. ينتهي